

Memoria de Despliegue Cloud: Proyecto Hotel - AWS

Alumno: Daniel Madrigal Sánchez

Módulo: Fundamentos de Computación en la Nube

Ciclo: 1º Administración de Sistemas Informáticos en Red (ASIR)

1. Elección del Proveedor Cloud: Amazon Web Services (AWS)

Para el despliegue de la infraestructura del hotel, se ha seleccionado Amazon Web Services (AWS) como proveedor principal.

¿Por qué AWS?

- **Liderazgo y Fiabilidad:** Es el proveedor con mayor cuota de mercado, lo que garantiza una documentación extensísima y una comunidad muy activa para resolver dudas técnicas.
- **Modelo de Pago por Uso:** Ideal para un hotel, ya que permite escalar recursos en temporada alta y reducirlos en temporada baja, optimizando el gasto.
- **Capa Gratuita (Free Tier):** Permite probar la mayoría de los servicios necesarios para este proyecto durante los primeros 12 meses sin coste alguno.
- **Seguridad:** Ofrece herramientas avanzadas para segmentar la red, replicando de forma virtual las VLANs configuradas en el diseño físico original.

2. Arquitectura Cloud Propuesta

1. Dónde se ejecutaría la aplicación (Lógica de Negocio)

- **Aplicación Web :** Se ejecutaría en instancias EC2 ubicadas dentro de la Subred Privada - Huéspedes (VLAN 20). Estas instancias alojarán el código de la página web del portal cautivo que los huéspedes ven al conectarse al Wi-Fi. Aunque están en una subred privada para seguridad, reciben tráfico desde Internet a través de un Balanceador de Carga que escucharía peticiones HTTP/S, según lo definido en su Security Group: Allow HTTP/S.
- **Servidor PMS y NAS:** El Servidor de la Aplicación PMS y el Servidor NAS también se ejecutarán en instancias EC2, pero dentro de la Subred Privada - Admin & Servidores (VLAN 10). El servidor PMS ejecutaría la lógica del software de gestión hotelera, y el servidor NAS gestionaría los archivos. Estos servidores están completamente aislados y no son accesibles directamente desde Internet. Sus copias de seguridad se enviarán de forma segura a un bucket de Amazon S3.

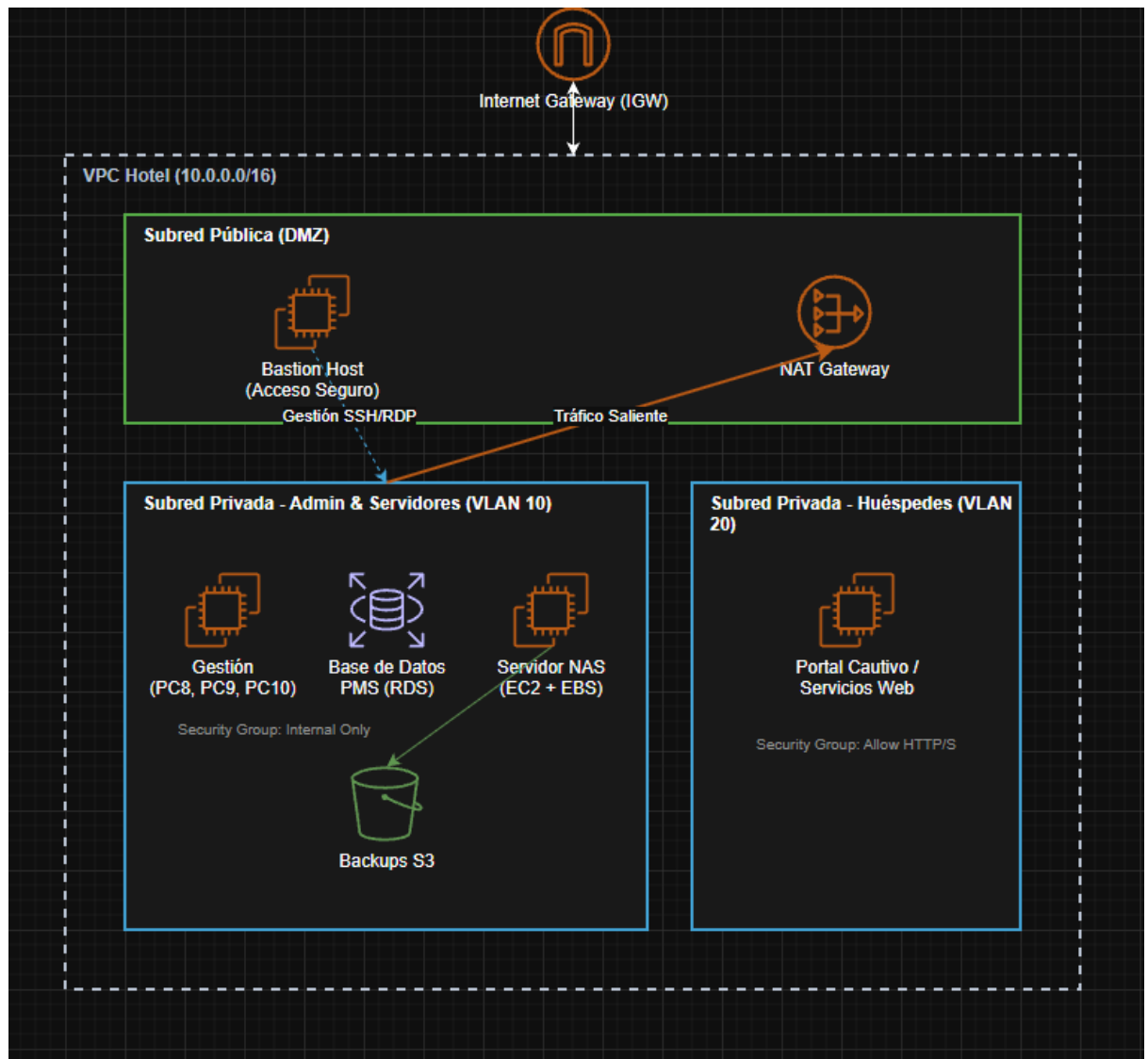
2. Dónde estaría la base de datos (Datos)

- La base de datos del PMS no se ejecutaría en un servidor EC2 autogestionado, sino que se utilizaría Amazon RDS . La instancia de base de datos RDS para PMS estaría ubicada en la Subred Privada - Admin & Servidores (VLAN 10).
- Al usar un servicio gestionado (RDS), AWS se encarga de las tareas de mantenimiento de la base de datos (parches, copias de seguridad automáticas), lo que reduce la carga operativa. El servidor de la aplicación PMS (EC2) en la misma subred privada se conectaría a RDS de forma segura para leer y escribir datos, protegido por el Security Group: Internal Only de la base de datos, que solo permitiría conexiones desde las instancias EC2 autorizadas.

3. Cómo accederán los usuarios

Hay dos tipos principales de usuarios que accederán a este sistema:

- **Los Huéspedes (Acceso Público):**
 - **Paso 1:** Los huéspedes se conectan a la red Wi-Fi física del hotel.
 - **Paso 2:** Sus dispositivos son redirigidos a la URL de la aplicación web.
 - **Paso 3:** La petición viaja desde el router físico del hotel a través del Internet Gateway (IGW) de la VPC, pasando luego por el balanceador de carga público (ALB) y finalmente llegando a las instancias EC2 en la Subred Privada - Huéspedes que alojan el portal. De esta manera, los huéspedes interactúan con la aplicación sin que las instancias de la aplicación tengan direcciones IP públicas directas, mejorando la seguridad.
- **El Personal de Administración (Acceso Privado y Seguro):**
 - **Acceso a la Aplicación PMS:** El personal de administración accedería a la interfaz web o de cliente del software PMS para realizar reservas, check-ins, etc.
 - **Acceso para Gestión de Servidores:** Para realizar tareas de mantenimiento en los servidores EC2 de administración (PMS, NAS), el personal técnico utilizará el **Bastion Host (Servidor de Salto)** ubicado en la **Subred Pública (DMZ)**.
 - **Paso 1:** El técnico se conecta de forma segura vía SSH o RDP al Bastion Host desde Internet. Esta es la única "puerta de entrada" de administración.
 - **Paso 2:** Una vez autenticado en el Bastion Host, el técnico puede "saltar" a los servidores EC2 que están dentro de la Subred Privada - Admin & Servidores. Este flujo es el indicado por la flecha discontinua "Gestión SSH/RDP" en el diagrama. Los servidores privados solo aceptan conexiones de administración provenientes de la dirección IP privada del Bastion Host.



3. Servicios Cloud Utilizados

Para replicar los dispositivos del esquema de Packet Tracer, utilizaremos los siguientes servicios de AWS:

- **Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud):** * Sustituye a los servidores físicos (PMS/DB y NAS). Usaremos instancias Linux o Windows según el software de gestión del hotel.
- **Amazon RDS (Relational Database Service):** * En lugar de instalar la base de datos dentro de un servidor común, usaremos este servicio gestionado para la base de datos de reservas y huéspedes. AWS se encarga de las copias de seguridad y el mantenimiento.
- **Amazon VPC:** * Sustituye al **Router 1** y al **Multilayer Switch**. Define las reglas de enrutamiento, las tablas de rutas y la segmentación de tráfico que en el diseño físico hacíamos con VLANs.
- **AWS Security Groups:** * Actúan como un firewall virtual para las instancias, permitiendo, por ejemplo, que la "Zona Huéspedes" solo pueda navegar por internet pero no acceder a la "Zona de Administración".

- **Amazon S3 (Simple Storage Service):** Sustituye al servidor NAS para el almacenamiento de archivos, facturas escaneadas y copias de seguridad de forma duradera y económica.

4. Estimación de Costes Mensuales

El presupuesto estimado sería:

Servicio	Concepto / Recurso	Coste Mensual (Estimado)
Computación (EC2)	1 Instancia t3.micro (Servidor de gestión)	\$0.00 (Free Tier) o ~\$9.00
Base de Datos (RDS)	1 Instancia db.t3.micro (MySQL/PostgreSQL)	\$0.00 (Free Tier) o ~\$15.00
Almacenamiento (S3)	20 GB de almacenamiento y transferencia	~\$1.50
Transferencia de Datos	Tráfico de red saliente hacia Internet	~\$5.00 (depende del uso de huéspedes)
VPC & Networking	Reglas de red y Gateway	\$0.00
TOTAL ESTIMADO		\$21.50 / mes (aprox.)

Nota: Durante el primer año, gracias al **AWS Free Tier**, el coste real podría ser cercano a **\$0.00**, lo que supone una ventaja competitiva enorme para el hotel en sus inicios.